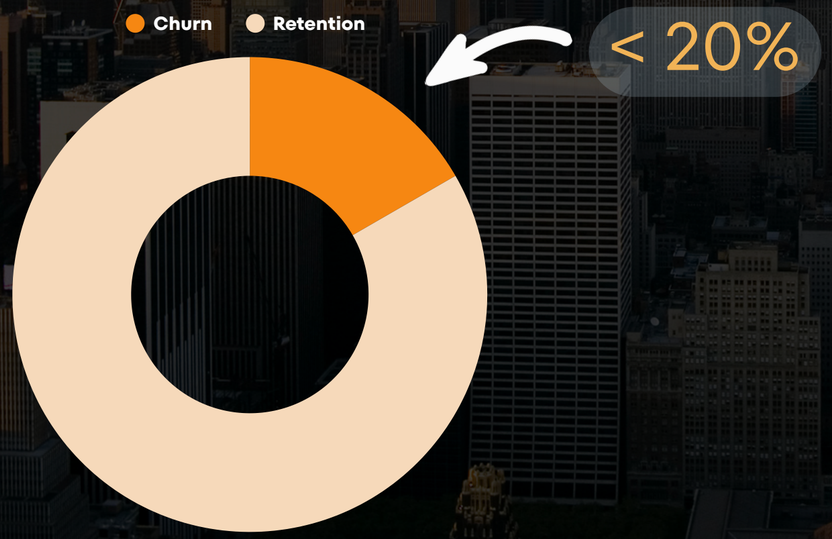
CHURN? WHY ARE CUSTOMERS LEAVING?

– Mini Project ADS: Analisis *Churn* –



Churn terjadi hanya pada sebagian kecil pelanggan, tetapi kehilangan pelanggan dapat **merugikan secara finansial** dan berdampak pada **pendapatan jangka panjang.**

Karena itu, perlu dipahami dan dicegah dengan tepat

Presented by
Danella Citra (5003231003)
Maria Immaculata (5003231027)



LOW ENGAGEMENT IS THE STRONGEST SIGNAL OF CHURN

Days Active
LEBIH RENDAH

Pelanggan *churn* jauh lebih jarang aktif sepanjang periode pengamatan.

Last Active Days Ago
LEBIH TINGGI

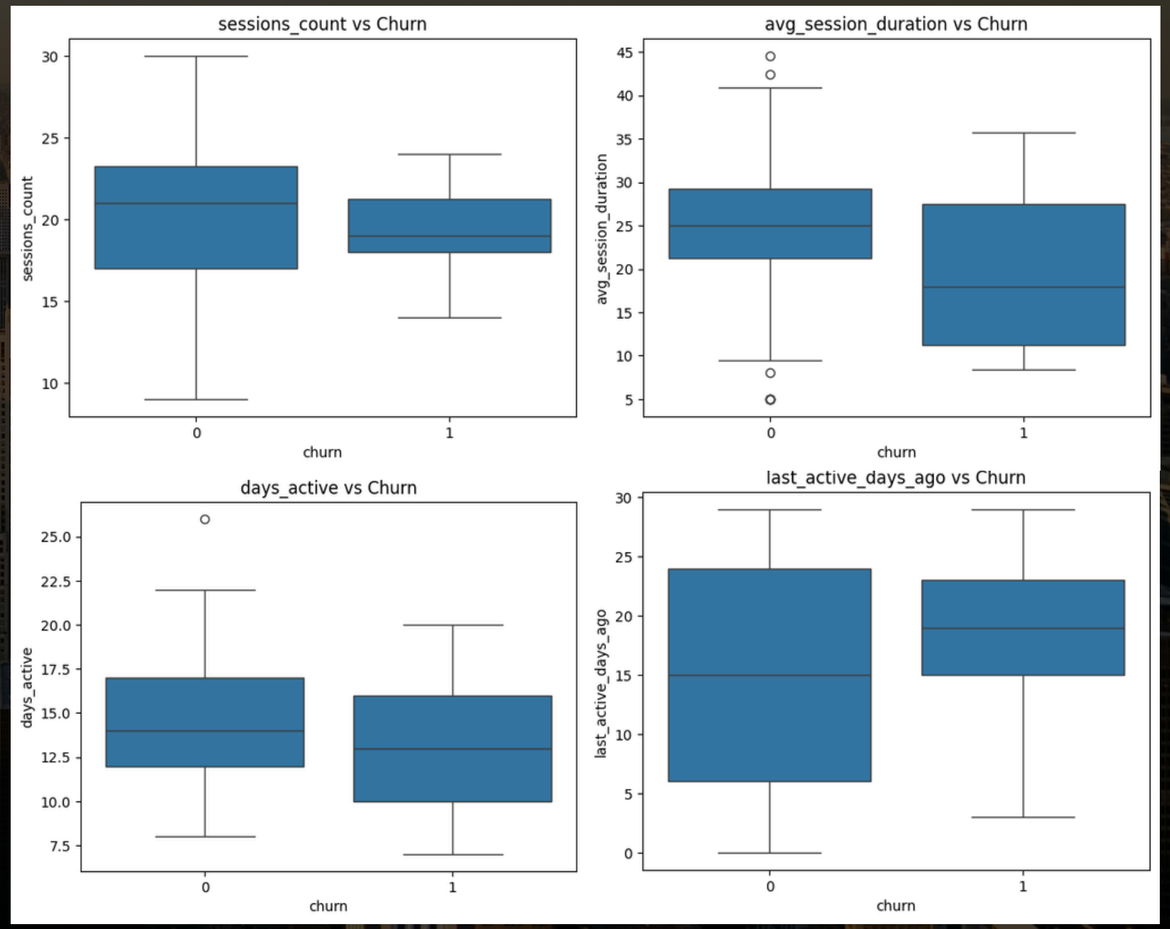
Pengguna sudah lama tidak *login* dan mulai meninggalkan layanan.

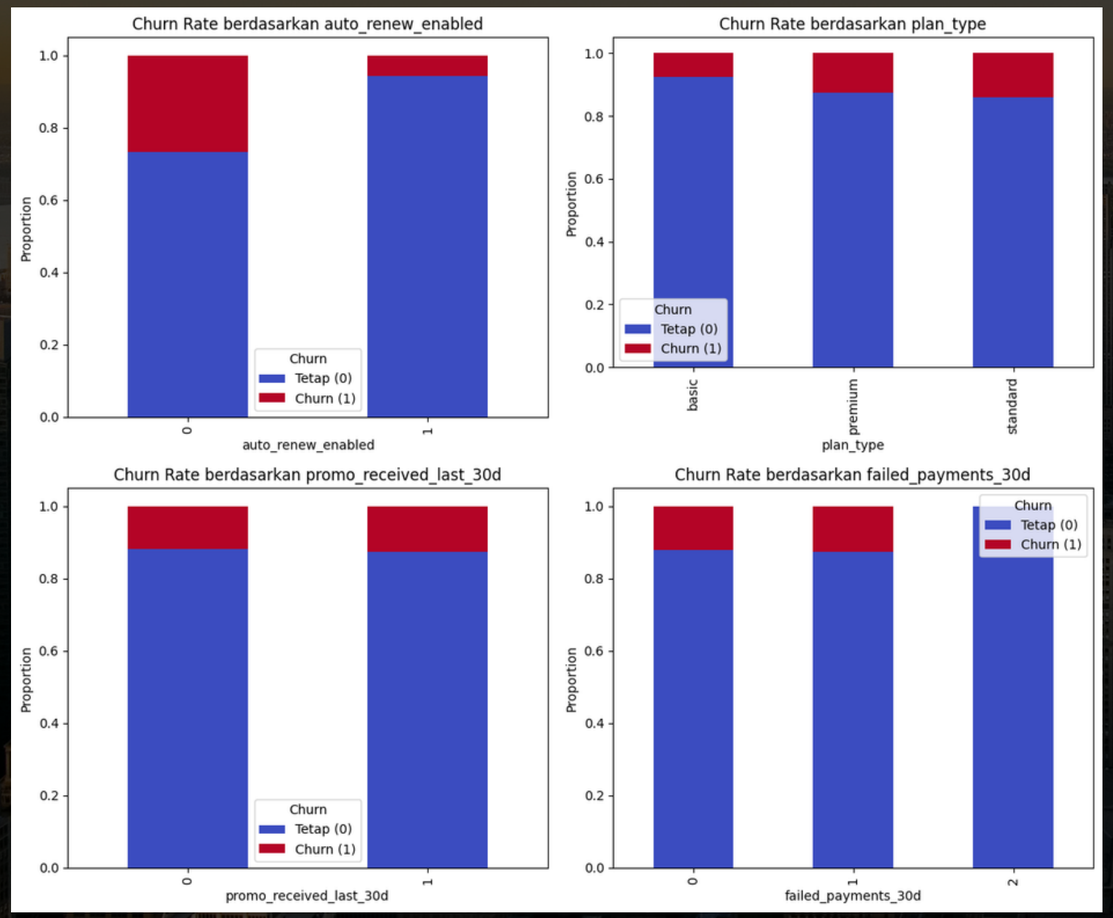
Session Count
LEBIH SEDIKIT

Frekuensi penggunaan layanan rendah, menunjukkan keterlibatan yang menurun.

Avg Session Duration
LEBIH PENDEK

Pelanggan memakai layanan dengan durasi yang singkat dan tidak mendalam.





Auto-Renew Enabled

Pelanggan yang tidak mengaktifkan *auto-renew* memiliki proporsi *churn* yang jauh lebih tinggi.

Plan Type

Paket *standard* menunjukkan tingkat *churn* tertinggi. Sedangkan, paket *basic* merupakan yang paling stabil dengan tingkat *churn* terendah

Promo Received (Last 30 Days)

Pelanggan yang tidak menerima promo menunjukkan tingkat churn yang lebih tinggi. Artinya, **promo dalam 30 hari terakhir efektif mempertahankan pelanggan.**

Failed Payments (30 Days)

Churn meningkat pada pelanggan yang memiliki riwayat gagal bayar. **Semakin sering terjadi gagal bayar, semakin tinggi risko pelanggan untuk churn.**

CHURN IS DRIVEN BY BEHAVIOR, NOT ACCOUNT CATEGORIES

SO HOW THE MODEL PREDICTS CHURN ??

We use XGBOOST

```
BEST THRESHOLD = 0.14180703

=== CLASSIFICATION REPORT ===
              precision    recall  f1-score   support

           0       1.00      0.72      0.84        18
           1       0.29      1.00      0.44         2

    accuracy                           0.75        20
   macro avg       0.64      0.86      0.64        20
weighted avg       0.93      0.75      0.80        20


=== CONFUSION MATRIX ===
[[13  5]
 [ 0  2]]

=== ROC-AUC ===
0.7222222222222222
```

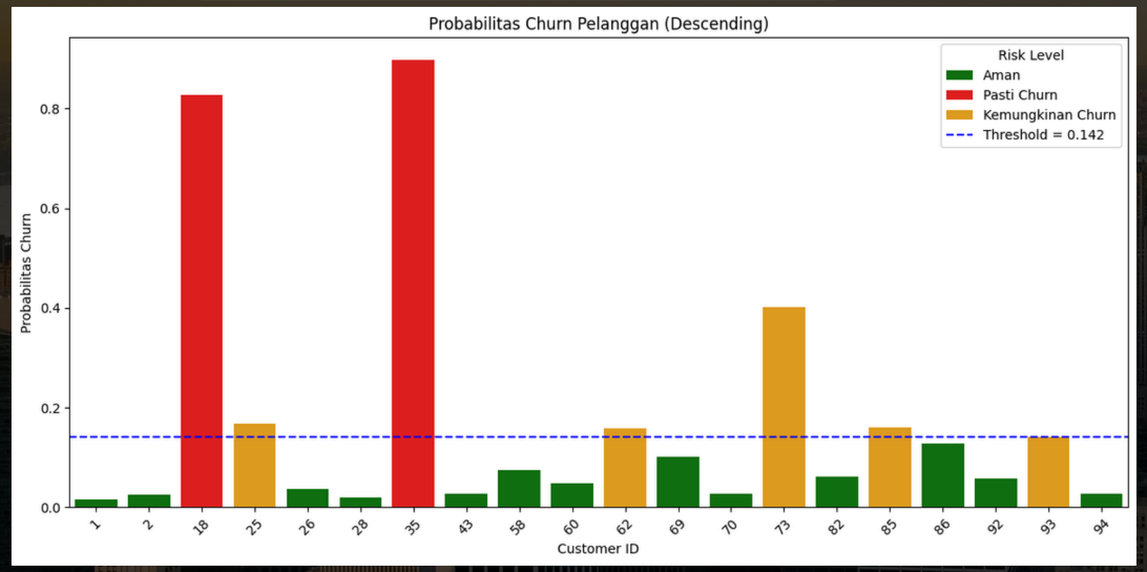
XGBoost bekerja secara optimal pada data yang **kecil dan imbalanced.**

- **Best Threshold** sebesar 0.1418 artinya, model mengklasifikasikan seseorang sebagai *churn* meskipun **probabilitasnya hanya 14%** dan membuat model **lebih agresif** dalam mendeteksi *churn.*
- **Hasil Evaluasi** menunjukkan bahwa model memiliki performa yang kuat dalam mendeteksi *churn*. Terlihat dari **recall** kelas *churn* mencapai **100%,** walau precision sebesar **29%,** kondisi ini masih dapat dikatakan wajar.
- **Confusion Matrix** memperlihatkan bahwa dari **18 pelanggan *non-churn*,** sebanyak **13 berhasil diprediksi dengan benar**, dan **5 lainnya salah** diklasifikasikan sebagai *churn.* Sebaliknya, **kedua pelanggan** yang benar-benar *churn* **berhasil diprediksi dengan tepat.**

ROC-AUC = 0.722

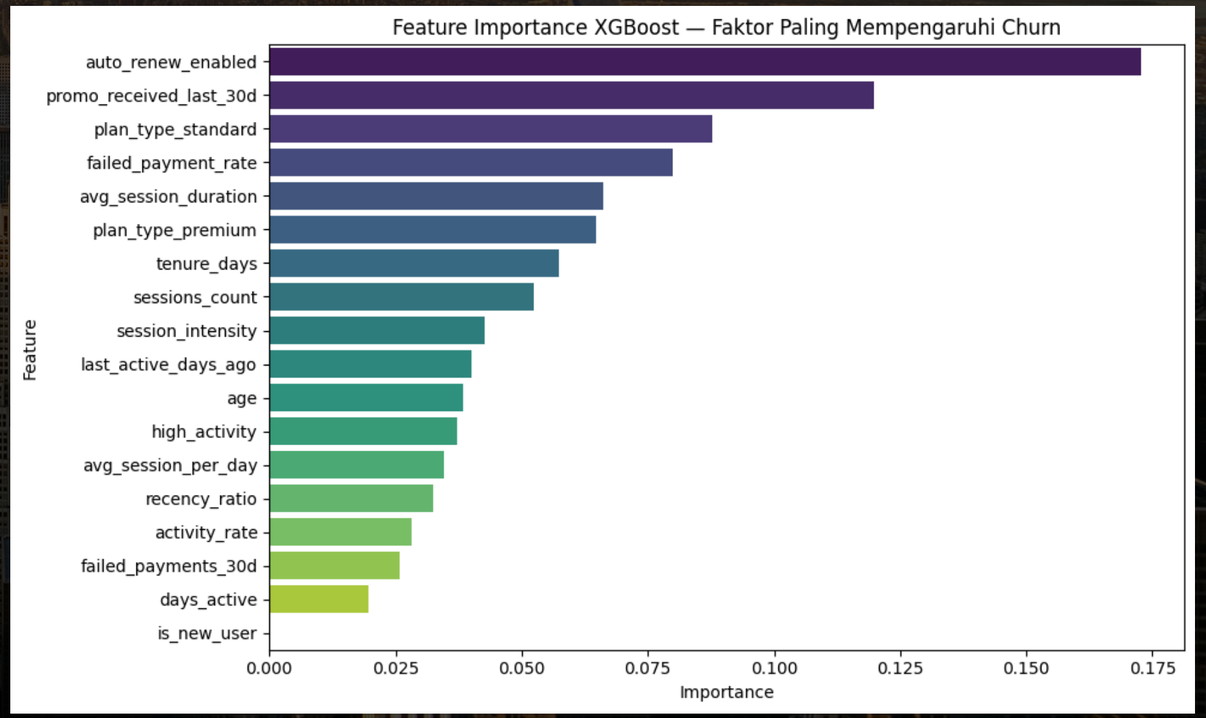
Model cukup baik dalam membedakan pelanggan *churn* dan *non-churn* meskipun tidak mencapai peforma tinggi.

Siapa Pelanggan Paling Berisiko CHURN



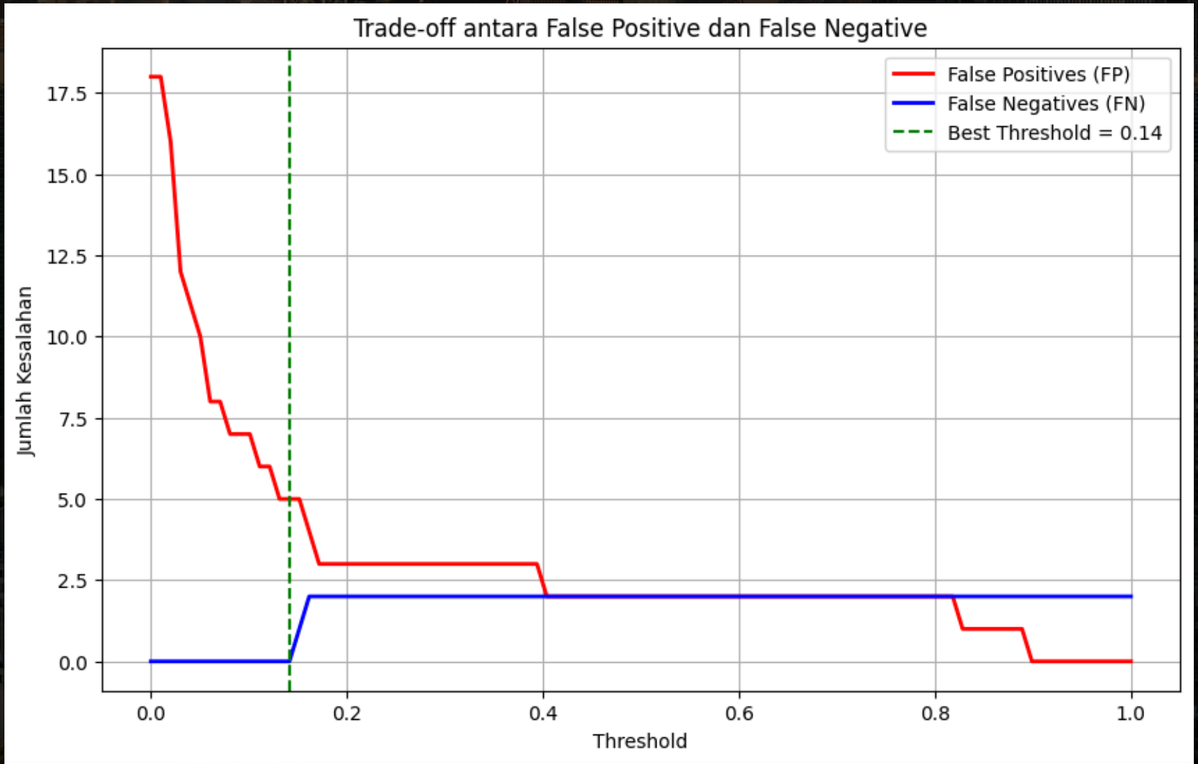
- Terdapat **2 PELANGGAN** yang berisiko *churn* **SANGAT TINGGI.** yaitu pelanggan dengan **nomor ID 18 dan 35** Probabilitas *churn* jauh di atas threshold 0.142
- Terdapat **beberapa pelanggan** lain yang berada pada **zona kemungkinan *churn*** karena probabilitasnya berada sedikit di atas threshold.
- **Model sensitif** karena **threshold rendah** sehingga tidak ada pelanggan berisiko yang terlewat.

Faktor yang Paling Memengaruhi CHURN



Faktor paling dominan adalah
AUTO-RENEW, PROMO RECEIVED, PLAN TYPE, FAILED PAYMENT, DAN AVERAGE SESSION

Bagaimana Trade-off antara False Positive dan False Negative



1) Threshold Rendah => FP Tinggi dan FN Rendah

Model cenderung menandai hampir semua pelanggan sebagai *churn.* Akibatnya banyak FP, tetapi sangat sedikit pelanggan *churn* yang terlewat. Cocok jika tujuan utama adalah meminimalkan kehilangan pelanggan.

2) Threshold Tinggi => FP Rendah dan FN Tinggi

Model menjadi sangat selektif. FP turun tetapi lebih banyak pelanggan yang benar-benar *churn* tidak terdeteksi. Cocok jika menghindari *false alarm* pada pelanggan aman.

3) Threshold Optimal (~0.14)

Dipilih menggunakan Youden Index untuk menyeimbangkan FP dan FN. Pada titik ini, model tidak terlalu agresif (FP Berlebihan) maupun terlalu konservatif (FN berlebihan). Ini memberikan kimpromi terbaik bagi dataset kecil yang digunakan

Pemilihan threshold sangat menentukan strategi:

- Threshold rendah → aman dari kehilangan pelanggan, tapi banyak alarm palsu.
- Threshold tinggi → alarm lebih akurat, tapi risiko kehilangan pelanggan meningkat.
- Threshold 0.14 memberikan keseimbangan terbaik untuk model saat ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Pelanggan cenderung churn ketika mereka tidak rutin menggunakan layanan, kurang mendapat sentuhan atau benefit, dan mengalami hambatan dalam proses pembayaran atau perpanjangan. Artinya, churn lebih dipicu oleh perilaku dan pengalaman pelanggan, bukan oleh tipe akun yang mereka pilih.

SARAN

Perusahaan perlu memperkuat engagement, menjaga proses perpanjangan dan pembayaran tetap lancar, serta memberikan insentif yang konsisten agar pelanggan tetap aktif dan merasa dihargai. Fokus pada peningkatan pengalaman pengguna akan menurunkan churn secara signifikan.

THANK YOU